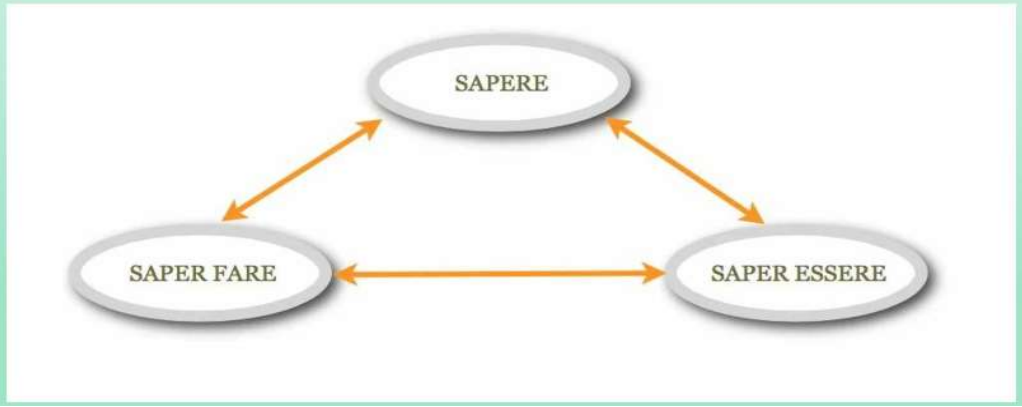
IGIENE E SICUREZZA

PREVENZIONE DELLE INFEZIONI ASOCIATE AD ATTI DI CURA

Nella cura delle anime, occorrono una tazza di scienza, un barile di prudenza e un oceano di pazienza.

s)



COMPETENZA

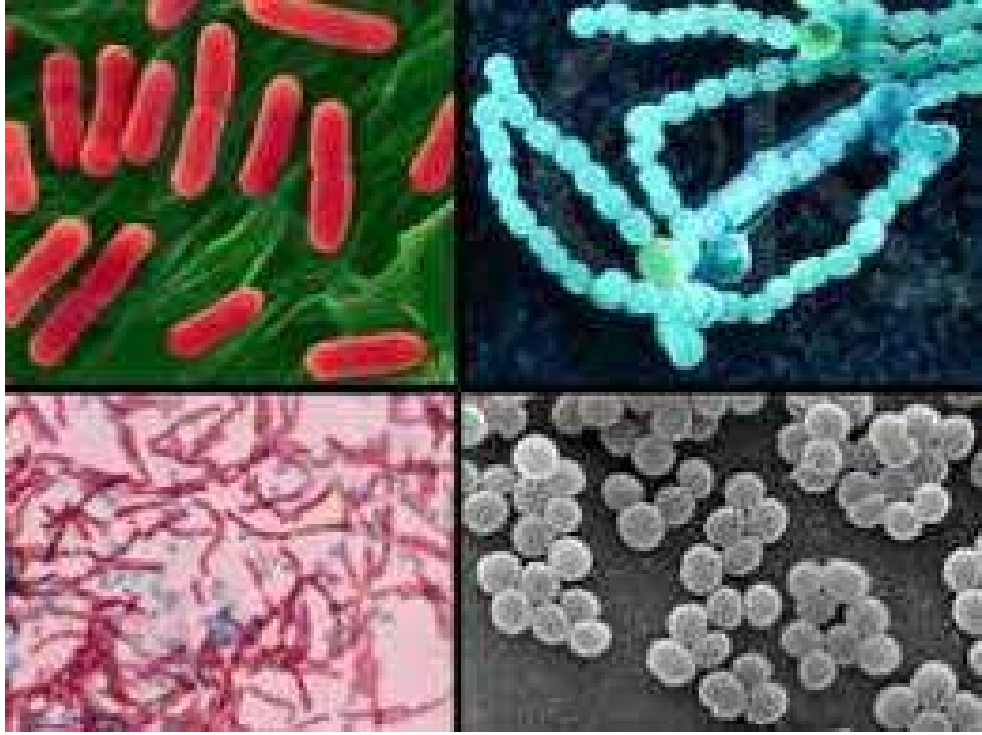
- Capacità degli individui di combinare, in modo autonomo, tacitamente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi elementi delle conoscenze e delle abilità che possiedono.



- La competenza.pdf (antev.net)



MICRORGANISMI/GERMI

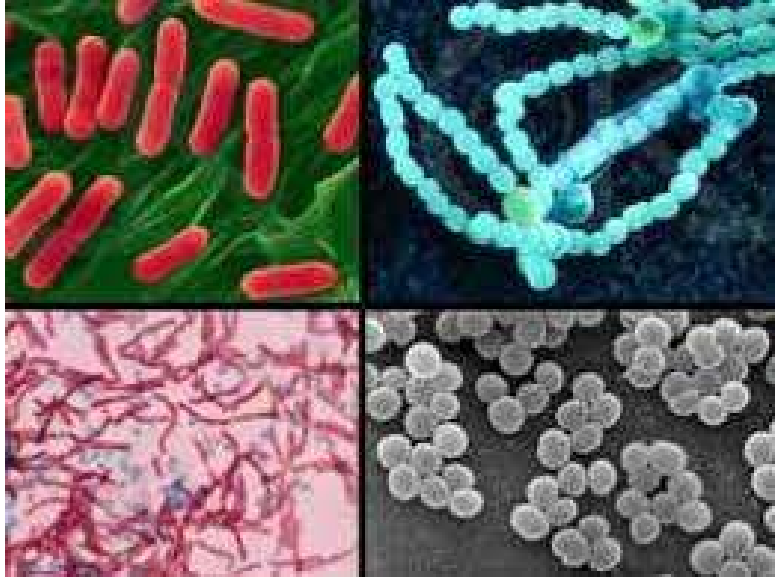


- Batteri
- Virus
- Funghi
- Parassiti

Un microrganismo può esser definito come un organismo vivente capace di causare un'infezione in un altro organismo vivente

TUTTI I MICROORGANISMI HANNO QUESTA CAPACITÀ / POTENZIALITÀ

MICRORGANISMI/GERMI



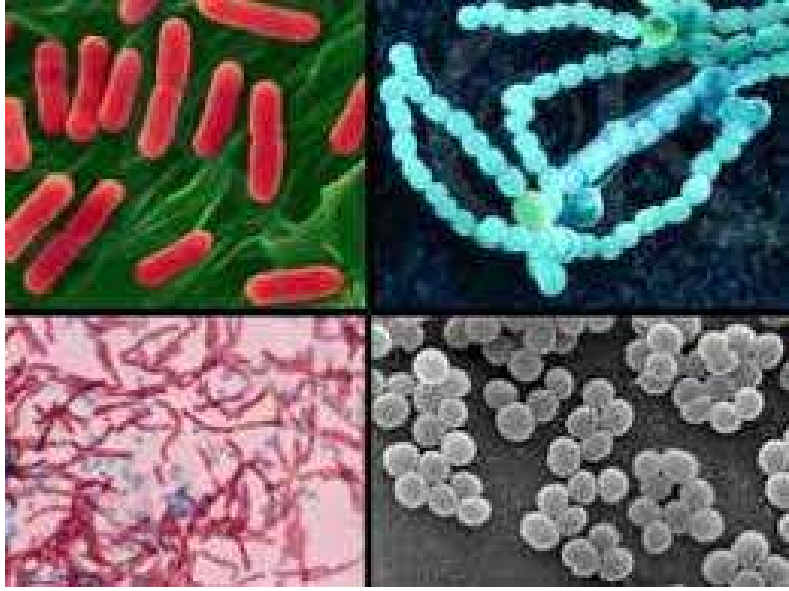
TUTTI I MICROORGANISMI

HANNO QUESTA CAPACITÀ /

POTENZIALITÀ di creare un'infezione

- L'INFEZIONE:
  - È una malattia, prende il nome dall'organo/tessuto in cui si sviluppa
  - Come altre malattie può guarire o no, se non guarisce porta al decesso

MICRORGANISMI / GERMI



TUTTI I MICROORGANISMI

HANNO QUESTA CAPACITÀ /

POTENZIALITÀ di creare un'infezione

- L'INFEZIONE:
  - Il nostro corpo per combattere le infezioni produce gli anticorpi
  - Gli anticorpi sono specifici, ossia ogni germe ha il suo specifico
  - Gli anticorpi sono prodotti solo alla comparsa dell'infezione
  - Ci sono dei medicamenti che uccidono i germi

BATTERI



- Elementi unicellulari
- Nucleo con materiale genetico (DNA)
- Si moltiplicano tramite duplicazione

  e divisione di un individuo in due cellule figlie uguali

  tra loro e identiche alla progenitrice
- La velocità di riproduzione è ogni 20 minuti di media

BATTERI



- Durante la duplicazione invade i tessuti circostanti e li danneggia
- In laboratorio può essere fatto crescere per vedere di che batterio si tratta

BATTERI - Uccisione



- Gli anticorpi prodotti dal corpo sono specifici per una sola famiglia di Batteri, non vanno bene per tutti i Batteri
- Il medicamento che uccide i Batteri è l'Antibiotico
- Anche l'Antibiotico funziona solo per una famiglia di Batteri, di conseguenza ogni Batterio ha il suo Antibiotico.
- Se non si assume l'Antibiotico giusto il Batterio non viene ucciso

VIRUS



- Un'entità biologica che ha solo mezzo DNA, quindi non può riprodursi da solo
- Si replica esclusivamente all'interno delle cellule degli organismi: è un parassita obbligato
- Riproducendosi all’interno della cellula, la «riempie»
- Quando la cellula è «piena» il virus la rompe (quindi la uccide) per uscire e andare a trovare altre cellule per riprodursi
- I virus possono infettare tutte le forme di vita, umani, animali, piante
- La velocità di riproduzione va da 8 a 24 ore

VIRUS



- I virus sono difficili da coltivare quindi non si può trovare con sistemi classici di coltivazione
- Si utilizzano degli esami del sangue in cui si trovano resti di virus

VIRUS - Uccisione



- Gli anticorpi prodotti dal corpo sono specifici per un solo tipo, non vanno bene per tutti i Virus
- Il medicamento che uccide i Virus è l'Antivirale
- L'Antivirale funziona quando il virus è fuori dalla cellula, impedisce al virus di entrare nella prossima cellula.
- Questo rende la cura antivirale lunga e difficile

FUNGHI - MICOSI



- Il mondo dei funghi è complesso ed è considerato un mondo separato dagli altri germi.
- I funghi sono microrganismi che esistono come lieviti, muffe o entrambe le forme.
- Le muffe sono sotto forma di **filamenti**, noti anche come ife, che si estendono per allungamento apicale.
- Riproduzione a seconda della tipologia di fungo
- Velocità di riproduzione dipende dal tipo, ma possiamo considerare mediamente da 24 a 48 ore

FUNGHI - MICOSI



- Si possono eseguire esami del sangue che ne rileva la presenza
- A volte si fanno delle colture

FUNGHI - Uccisione



- La complessità del mondo dei funghi si rispecchia anche nel come vengono uccisi
- Gli anticorpi prodotti dal corpo sono specifici
- Il medicamento che uccide i Funghi è l'Antimicotico
- L'Antimicotico agisce sulla membrana cellulare inibendo la produzione del «grasso» che la compone, compromettendo la riproduzione e l'attività infettiva delle cellule micotiche; agiscono sul metabolismo fungino.

CARATTERISTICHE DEL GERME

PATOGENICITA': capacità di un germe di causare malattia

VIRULENZA: definita secondo il grado di infettività e la gravità delle lesioni provocate dal germe

COLONIZZAZIONE: presenza di germi, ogni oggetto e persona è colonizzata, ma si intende anche insediamento di un germe su cute o mucose in modo transitorio o permanente

DOVE E CHE TIPO DI GERMI SI TROVANO

- Ovunque, persone (compresi noi)
- Su tutti gli oggetti
- Su tutti gli animali

ORIGINE DEI GERMI

Origine **endogena – flora residente**

- microorganismi della pelle, tubo digerente …

Nella stessa persona, ***i germi presenti in un sito del corpo contaminano un altro sito***

Origine **esogena - flora transitoria**

- altro essere umano - animale - ambiente

I germi **provenienti dall'esterno** contaminano una persona

PRESUPPOSTI INDISCUTIBILI

Tutti sono portatori di ogni tipo di germe (curante, visitatore, paziente)

Tutte le superfici e oggetti sono contaminati (indipendentemente da dove si trovano)

CREDENZE E REALTÀ - EVOLUZIONE

Prima	***Dopo***
per patologia	per modalità di trasmissione
= germe	= germe
patologia	segno/sintomo
paziente a rischio	azione a rischio

CREDENZE E REALTÀ - EVOLUZIONE

Microbiologia

Germi “buoni”

Germi “cattivi”=patogeni

Prevenzione Inf

Tutti i germi sono patogeni se messi nelle condizioni adatte

CREDENZE E REALTÀ - EVOLUZIONE

Se i germi sono del paziente non fanno danno, ha gli anticorpi



La maggior parte delle infezioni è causata da germi propri

CREDENZE E REALTÀ - EVOLUZIONE

Se sono in un locale pulito non può succedere niente



Non è il luogo che crea l'infezione ma **l'azione**

CREDENZE E REALTÀ - EVOLUZIONE

~~Infezioni nosocomiali~~

Infezioni legate ad atti di cura (CDC 2007)

AZIONE A RISCHIO

OGNI azione che faccio crea una contaminazione (catena di trasmissione)



Identificare **l'azione a rischio** e mettere una barriera per rompere la catena di trasmissione

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI GERMI

I germi per diffondersi hanno bisogno di un vettore, ossia un **“mezzo di trasporto”** che li trasferisca fisicamente da un paziente/sito/luogo ad un altro paziente/sito/luogo

Il vettore utilizzato dai germi in base alle sue caratteristiche definisce la

modalità di trasmissione dei germi

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI GERMI

Sulla base della *modalità di trasmissione* si attuano i **comportamenti** capaci di **bloccare il trasferimento** da un luogo/sito/paziente ad un altro paziente/sito/luogo

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI GERMI
CONTATTO 1



- CONTATTO: elementi o oggetti o corpi o parte di essi che si si toccano

- Le MANI sono la parte del nostro corpo che più è implicata nel contatto:
  - con il paziente o parte del suo corpo
  - con gli oggetti presenti nella camera o utilizzati sul paziente

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI GERMI
CONTATTO 2



- CONTATTO: elementi o oggetti o corpi o parte di essi che si si toccano

- Il CORPO tutto è implicato grazie alle cure dirette al paziente e attraverso la prossimità all'ambiente
- Gli OGGETTI / AMBIENTE sono implicati attraverso la prossimità al paziente e al contatto con le mani ed il corpo dei curanti

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI GERMI
GOCCIOLINE



- GOCCIOLINE: molecole di acqua che sono espulse dai polmoni parlando o *respirando*. Sono caratterizzate dalla dimensione, le molecole maggiori di **5 micron** sono definite GOCCIOLINE

- La dimensione delle molecole definisce anche l'ampiezza di propulsione, sono "**pesanti**", con una respirazione o conversazione normale non supera i due metri dopodiché precipitano

in caso di tosse o starnuti la forza di propulsione aumenta

RESPIRANDO

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI GERMI
AEREO



- AEREO: molecole di acqua che sono espulse dai polmoni parlando o respirando. Sono caratterizzate dalla dimensione, le molecole minori di 5 **micron** sono definite aeree

- La dimensione delle molecole definisce anche l'ampiezza di propulsione, sono "**leggere**", questo permette loro di fluttuare nell'ambiente persistendo a lungo nell'aria respirata

ogni movimento o spostamento di aria ne facilitano lo spostamento anche a grandi distanze

RESPIRANDO

NUOVA DEFINIZIONE (2007)

Infezione legata ad atto di cura

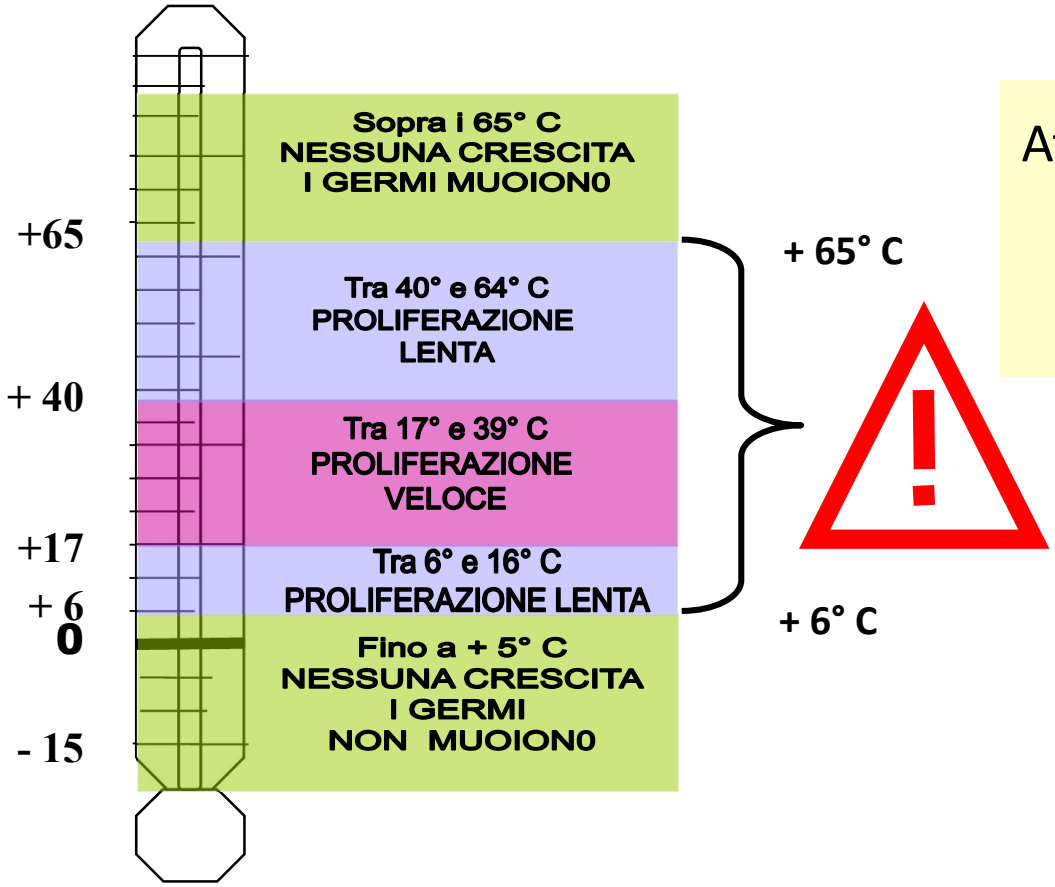
Ossia

Complicazione di origine infettiva che si manifesta a seguito di un atto di cura in qualsiasi luogo esso sia eseguito (domicilio, ambulatorio, ospedale,…)

IGIENE DELLE MANI

- **80%** delle infezioni legate ad atti di cura sono causate da germi trasportati dalle mani
- **Le infezioni uccidono**
- Le infezioni legate ad atti di cura si possono **EVITARE** con un comportamento **CORRETTO**

IMPORTANZA DELLE TEMPERATURE



Attenzione, le tossine non sono distrutte dalla cottura



microbiologia italia

Microbiologia Italia

Forum | Batteriologia | Virologia | Micologia | Parassitologia | Immunologia

obiologici | Guru della Microbiologia | Interviste | Podcast

ICHE TU UN BANNER
OGIAITALIA?
a impegno tramite email:
ogiaitalia.it

Morto ad Asti dopo pranzo nuziale: Norovirus gastroenteritis e Staphylococcus aureus i primi indiziati

Studente muore nel sonno dopo aver mangiato gli spaghetti avanzati da 5 giorni

Sul corpo del ragazzo è stata effettuata l'autopsia da cui è emerso che sarebbe morto per avvelenamento da cibo causato da batteri chiamati bacillus cereus

MANI, HABITAT PER CHI?

Flora residente:

- Germi che si trovano abitualmente sulla pelle e può variare da persona a persona

Flora transitoria:

- Germi acquisiti durante le attività quotidiane

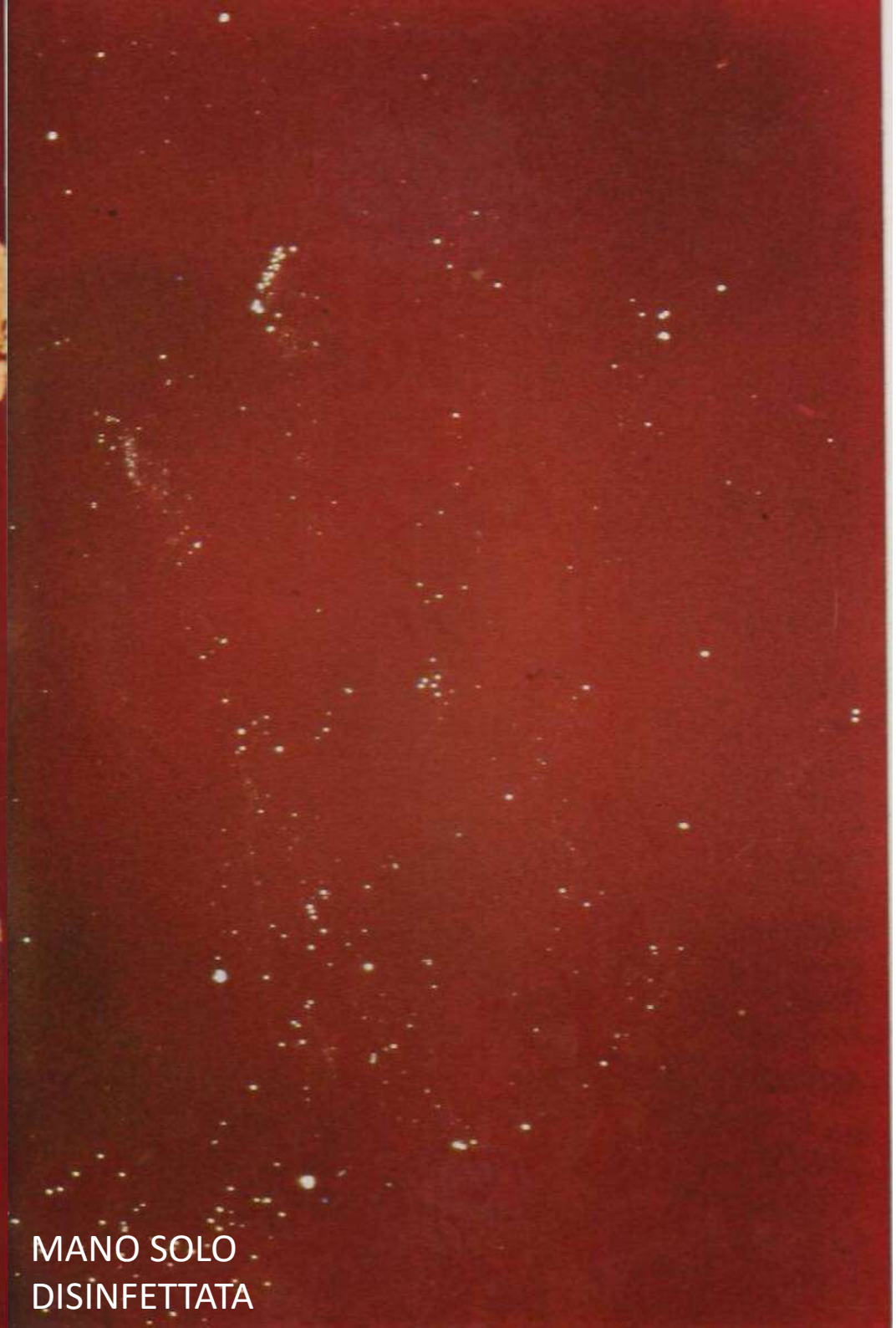
LAVAGGIO O DISINFEZIONE ?

(Swiss-Noso, vol. 8, N° 4, dic. 2001)	lavaggio sociale	Disinfezione	
		sapone	alcool
eliminazione flora transitoria	90%	99.9%	99.999%
eliminazione flora permanente	nessuna azione	50%	99%
eliminazione sporco visibile	+	+	-
durata della procedura	60 - 90 sec	60 – 90 sec	20 secondi
irritazione mani	+	++	(+)


MANO
NORMALMENTE
SPORCA
MANO LAVATA CON
SOLO SAPONE



MANO
NOTRMALMENTE
SPORCA



MANO SOLO
DISINFETTATA



MANO LAVATA CON
SOLO SAPONE



MANO SOLO
DISINFETTATA

Igiene delle mani Quando?

Le 5 indicazioni per l'igiene delle mani con soluzione idro-alcolica



Prima del contatto con un paziente.



Lasciando il paziente e dopo aver avuto un contatto diretto.



Immediatamente prima
- di una cura asettica
- di un gesto invasivo.

⚠ *Indossare i guanti se esiste il rischio di esposizione ai liquidi biologici.*



Dopo un rischio d'esposizione ai liquidi biologici o una volta tolti i guanti.

⚠ *In caso d'esposizione accidentale a dei liquidi biologici, lavarsi le mani con acqua e sapone.*



Dopo aver toccato oggetti o superfici in prossimità del paziente: possono essere state contaminate dal paziente o da cure precedenti.

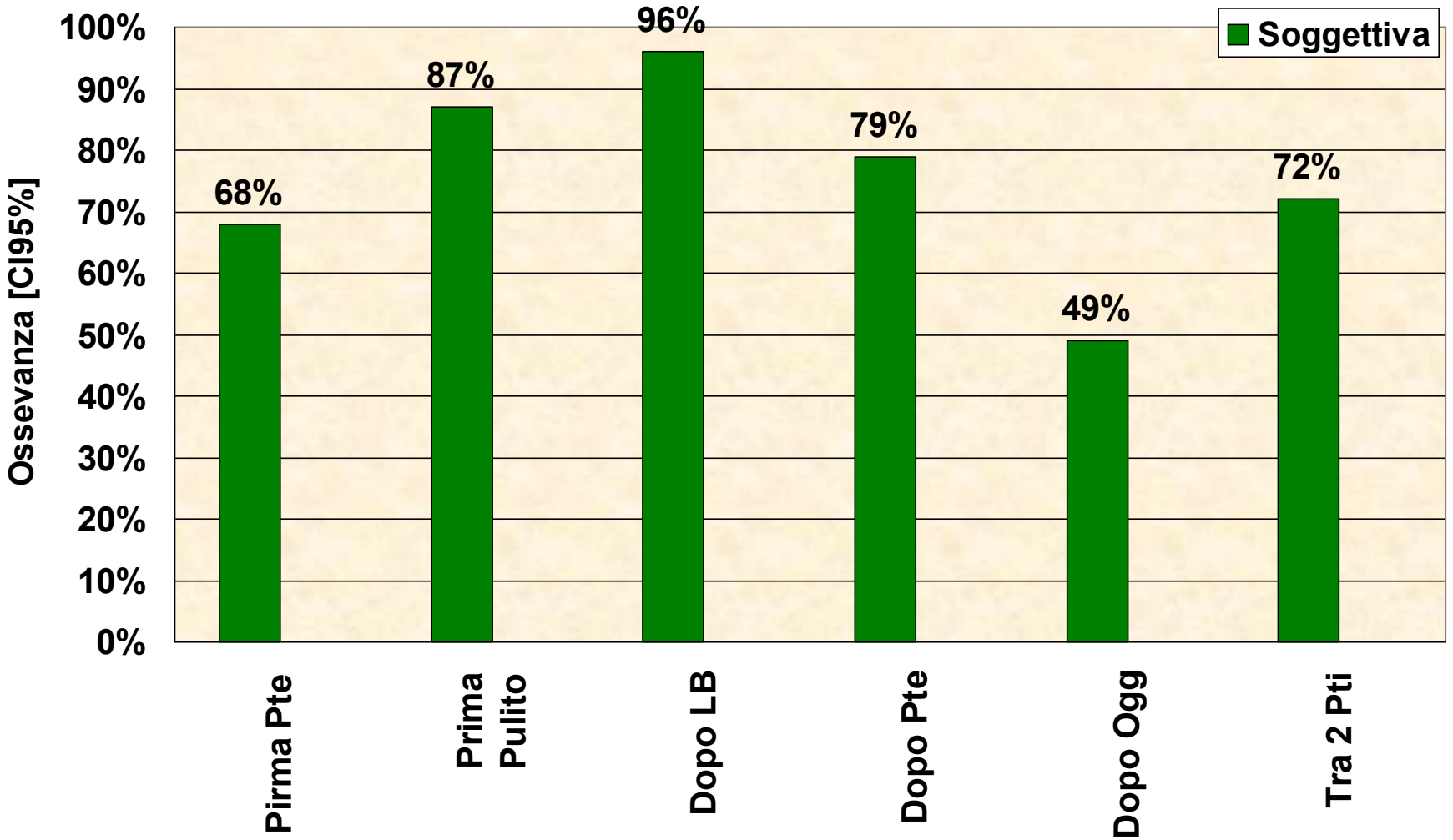
In caso di mani visibilmente sporche, lavarsi le mani con acqua e sapone.

swisshandhygiene.campaign

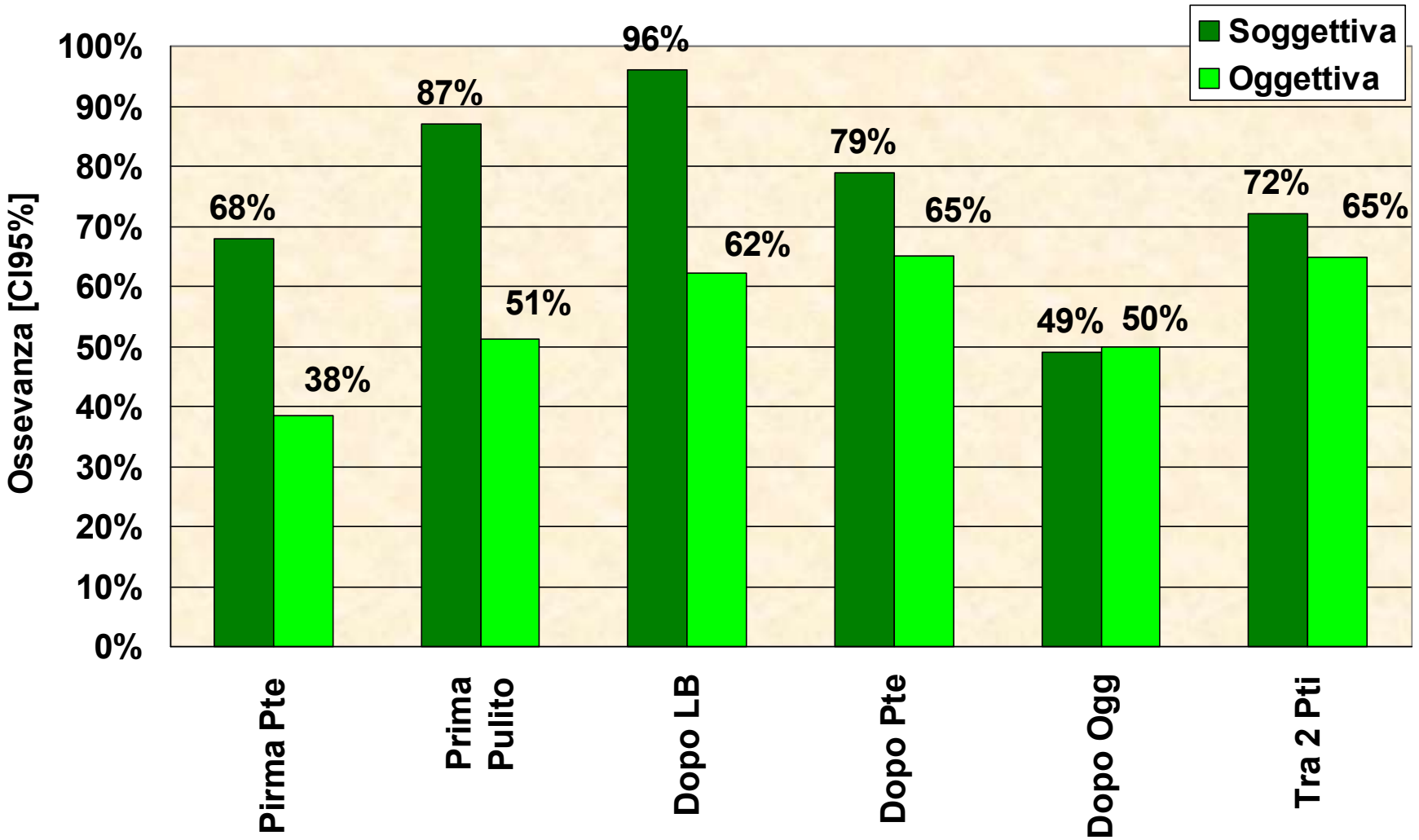
Design SDMCA/CH-AU

Queste raccomandazioni sono conformi a "WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care (Advanced Draft)", Geneva 2005

OSSERVANZA SOGGETTIVA



OSSERVANZA SOGGETTIVA / OGGETTIVA CH

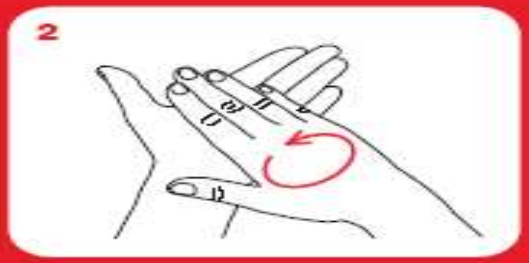


Igiene delle mani Come?

Tecnica per l'igiene delle mani con soluzione idro-alcolica



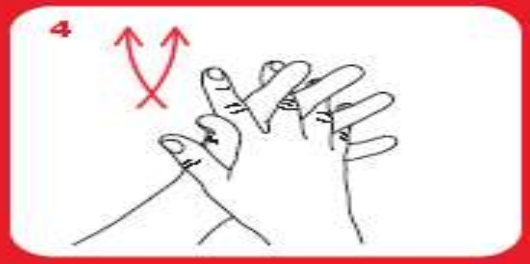
Riempire il palmo della mano con soluzione idro-alcolica, distribuire su tutta la superficie delle mani.



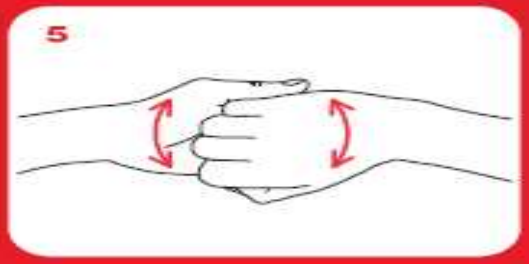
Eseguendo movimenti rotatori, frizionare palmo contro palmo.



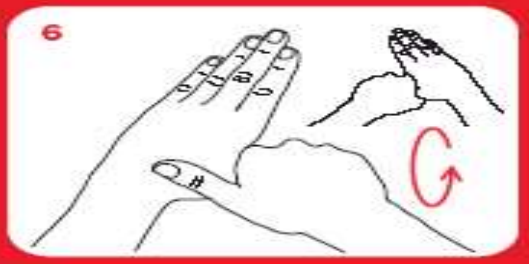
Il dorso della mano sinistra è frizionato dalla mano destra e viceversa.



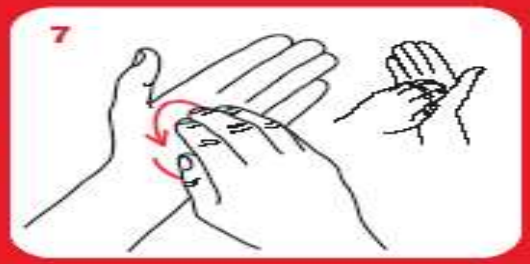
Per raggiungere gli spazi tra le dita, sovrapporre i palmi e scorrere avanti e indietro.



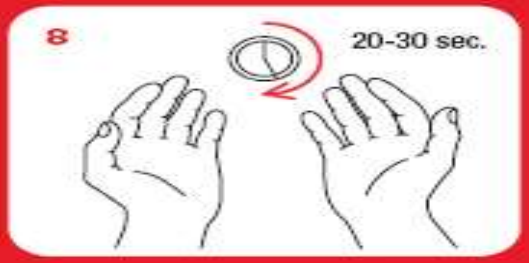
Tenendo le dita nel palmo della mano opposta, scorrere lateralmente.



Il pollice della mano sinistra ruota nel palmo della destra chiusa a pugno e viceversa.



I polpastrelli della mano destra ruotano contro il palmo della sinistra e viceversa.



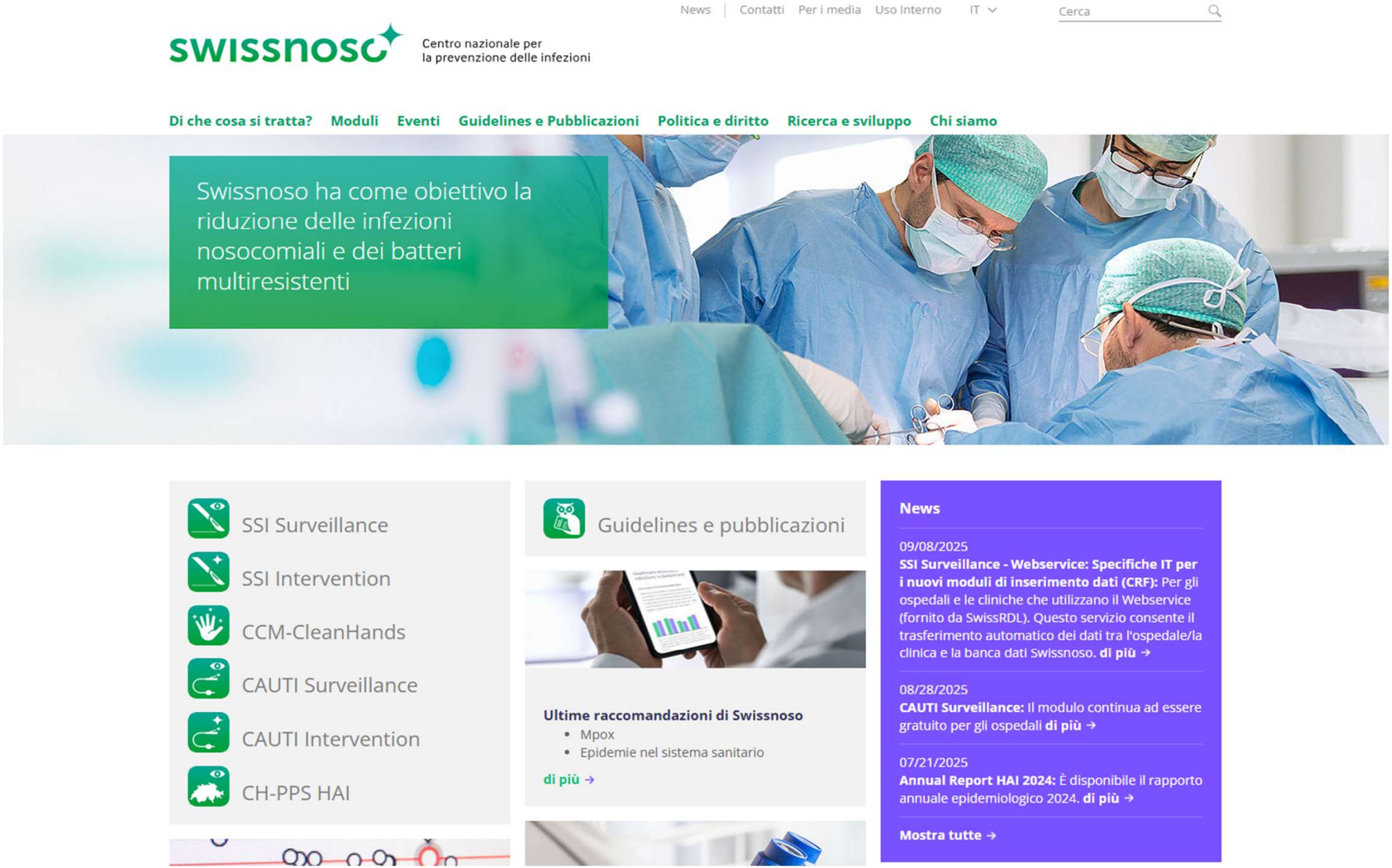
Le vostre mani sono asciutte e pronte per le cure.

Non dimenticate:
parte integrante dell'igiene delle mani è curarle e proteggerle con una crema idratante.

swisshandhygiene.campaign

SWISSNOSO

- https://www.swissnoso.ch/it/



PROTEZIONE DELLE MANI

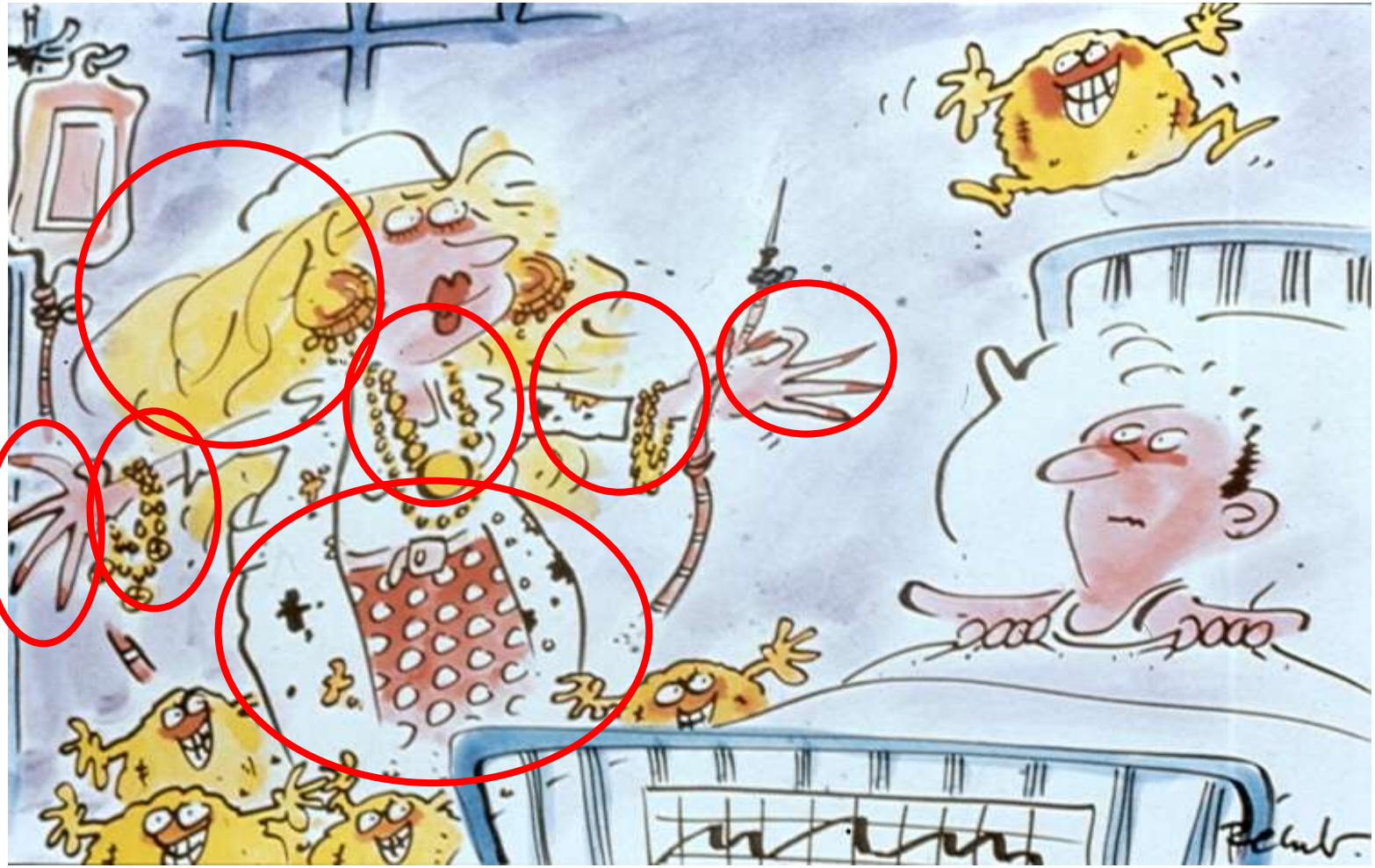
- Uso corretto della soluzione alcoolica
- Applicazione regolare di creme grasse



Rispetto e cura delle mani

Lesioni = rischio di contaminazione


ST10



GUANTI MONOUSO NON STERILI



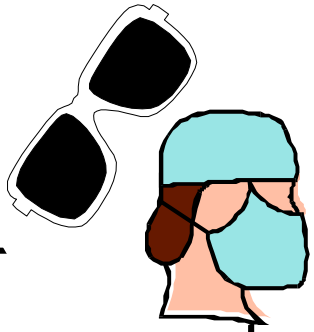
uso di	quando	perchè
guanti monouso non sterili	Prima di ogni contatto (reale o potenziale) con •liquidi biologici •mucose, ferite •liquidi dannosi (disinfettanti)	x evitare contatto diretto con liquidi biologici o disinfettanti

GUANTI MONOUSO NON STERILI



uso di	quando	perchè
I guanti non sostituiscono la disinfezione delle mani: cambiare i guanti e disinfettare le mani secondo le 5 indicazioni		

MASCHERA, OCCHIALI/VISIERA



Uso di	quando	perché
- maschera chirurgica monouso **- occhiali** **- visiera**	1. quando una cura può esporre a rischio di proiezione di liquidi biologici **2. per le manovre invasive** 3. quando il paziente (o il curante) ha una contaminazione/infezione delle vie respiratorie	1. Per evitare contatto tra mucose e liquidi biologici. **2. Non contaminare il dispositivo sterile o il sito di "invasione"** 3. Non respirare agenti patogeni via goccioline ▸maschera monouso, non umida, cambio ogni 3 ore, non calarla ▸occhiali e visiera che assicurino anche protezione laterale



MASCHERA CURE

3h

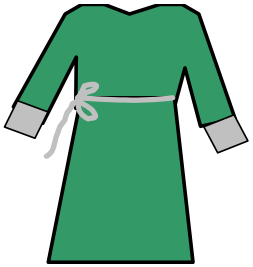


FFP2

MASCHERA FPP2

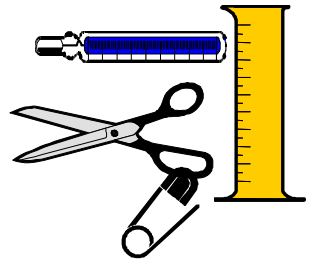
CAMICE DI PROTEZIONE NON STERILE





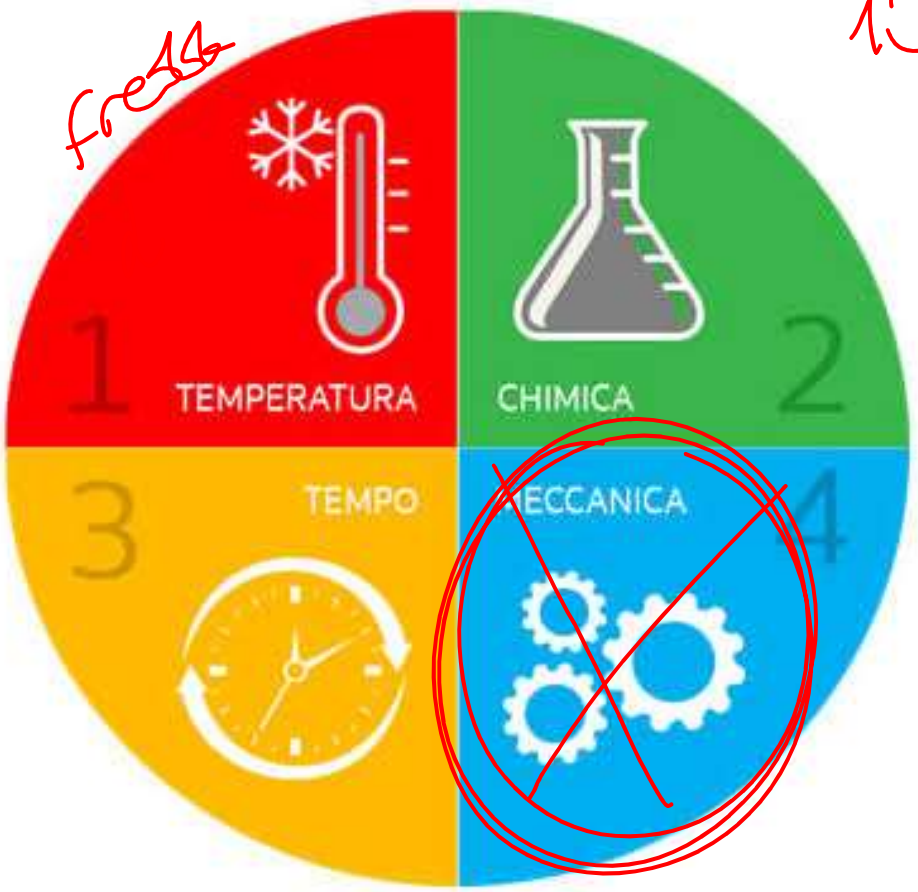
Uso di	quando	perchè
camice monouso completo o a "grembiule"	1. quando una cura può esporre a contatto con liquidi biologici 2. quando vi è un contatto corporeo importante nella cura 3. quando vi è potenziale contatto con sostanze pericolose	1. x evitare contatto diretto con liquidi biologici o disinfettanti 2. evitare di contaminare la divisa

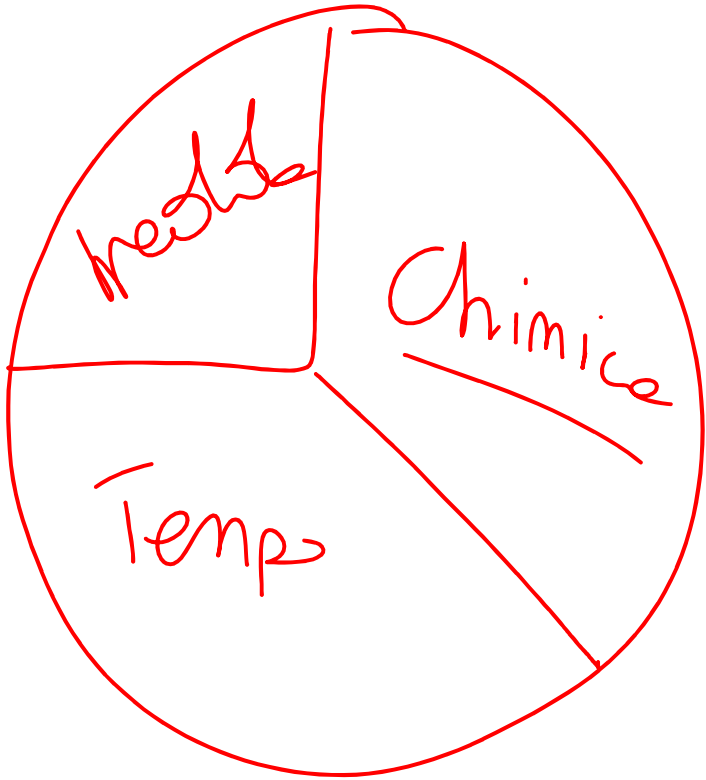
DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE DI CURA



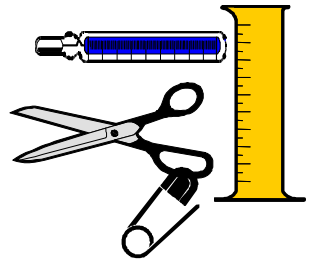
che cosa	quando	perchè
Disinfezione superfici ed oggetti	1. dispositivi medici disinfettati tra paziente e paziente 2. disinfezione superfici usate dal paziente 3. disinfezione delle superfici utilizzate per una cura al paziente (es carrello-vassoio)	Limitare contaminazione del paziente tramite 1. dispositivi contaminati 2. supporti contaminati 3. ambiente contaminato

Pulizia – disinfezione – cerchio di Sinner





DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE DI CURA



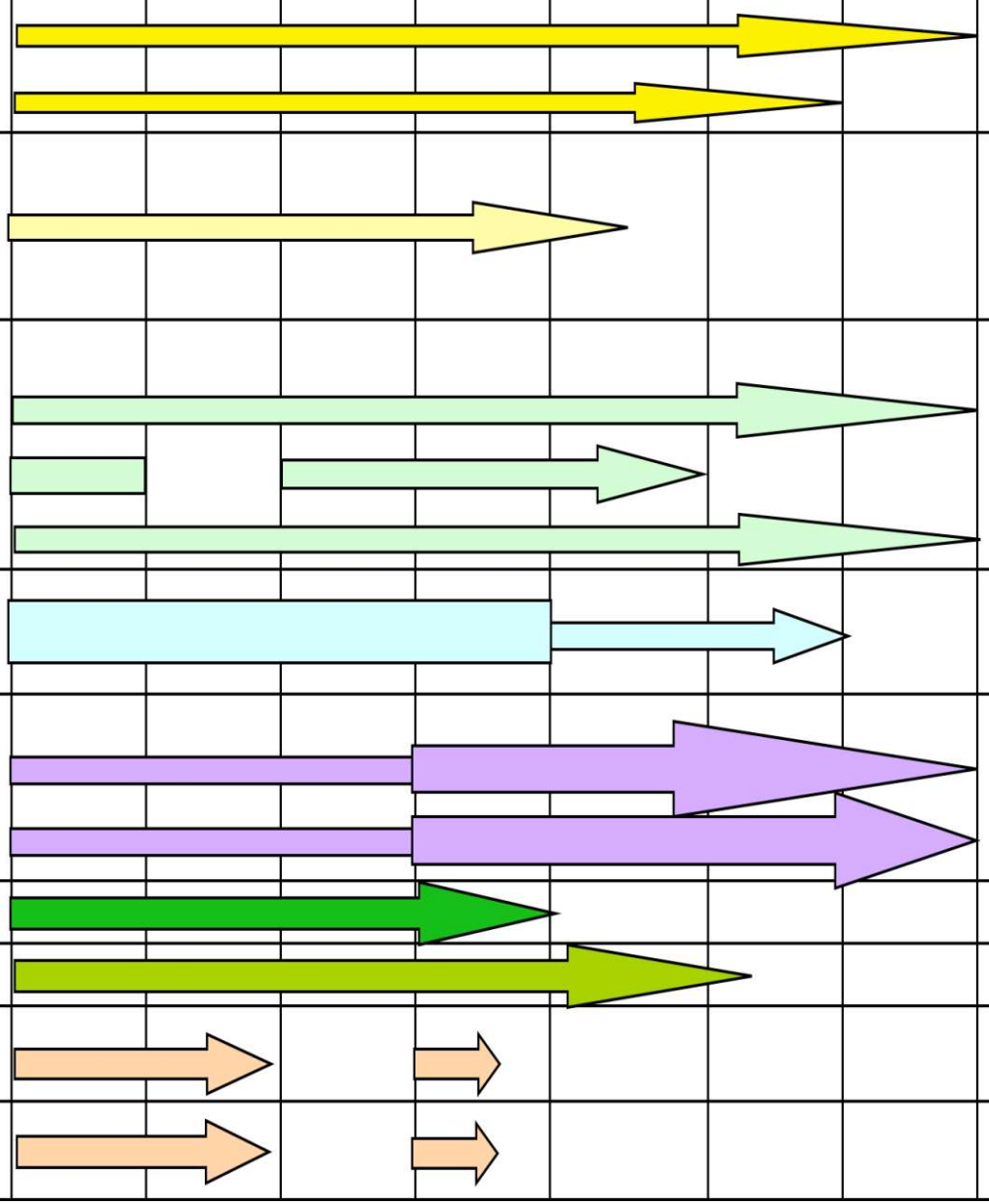


①Pulizia

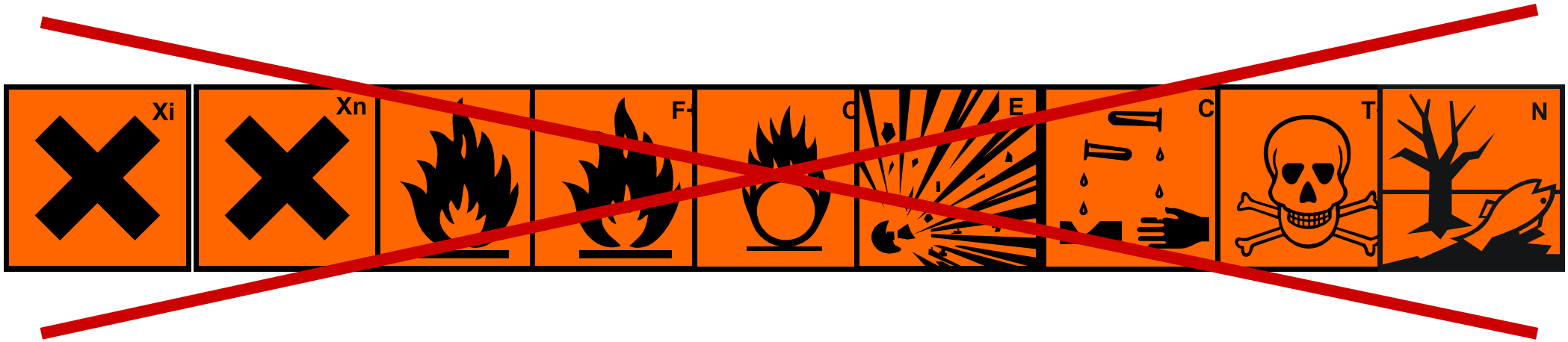
②Disinfezione

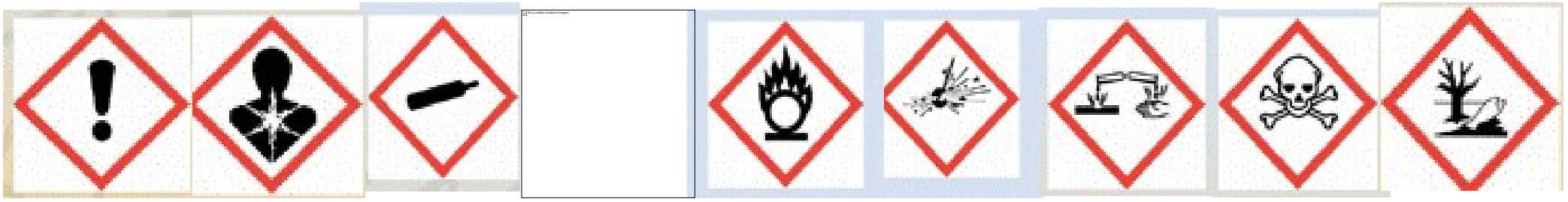
③Sterilizzazione

Efficace contro									
Agenti attivi	Batteri	Funghi	TBC	Virus			Spore	Ecologia	Volatilità
				capsulati lipofili	non capsulati poco lipofili	non capsulati idrofili			
Derivati alogeni									
• Ipoclorito di sodio								disattivato	volatile
• Iodio									
Derivati fenoli									
• o Fenilfenoli								biodegradabile	poco volatile
• Tricolosan									
Aldeidi									
• Formaldeide								biodegradabile	volatile
• Glicoxal								biodegradabile	poco volatile
• Glutarat								biodegradabile	volatile
Alcool a catena corta								biodegradabile	volatile
p.e Etanolo, Propanolo									
Ossigeno attivo									
• Perborato di sodio + TAED+ Aktivateur								biodegradabile	non volatile
• I Perossidi								biodegradabile	volatile
Amine								biodegradabile	volatile
Glucopratamine								biodegradabile	non volatile
QAV / CAQ								biodegradabile	non volatile
p.e. Cloruro di benzalkonium, Octnidine									
Derivati di Guanidine								può essere eliminato	non volatile
p.e. Clorexidina, Polihexanide									

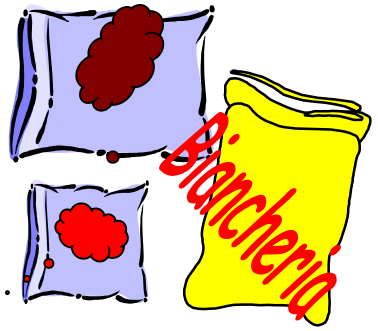


Simboli e indicazioni di pericolo





BIANCHERIA



	quando	perchè
Biancheria	in caso di liquido biologico	evitare contaminazione attraverso la biancheria o rifiuti smaltiti in modo scorretto

PROTEZIONE DEL PERSONALE



che cosa	quando	perchè
Prevenzione ferimenti con esposizione a liquidi biologici	Quando una cura richiede utilizzo di oggetti che possono ferire l'operatore	Prevenzione infezioni trasmesse col sangue o altri liquidi biologici **attraverso l'eliminazione sicura del contundente**

Protezione dei pazienti



	quando	perchè
Posizionamento paziente	tra pazienti con infezioni e pazienti a rischio (es. pazienti con protesi anca e paziente con ascesso)	evitare contaminazione del paziente attraverso una convivenza ravvicinata

PROTEZIONE DEI PAZIENTI



	quando	perchè
Etichetta respiratoria	le persone con sintomi di infezione delle vie respiratorie Informare e istruire	evitare contaminazione dei pazienti e colleghi attraverso una convivenza ravvicinata

RIFIUTI SANITARI





- **Classificazione di rifiuti sanitari**

RIFIUTI DEL SETTORE SANITARIO		
Gruppo	Descrizione	Classificazione
A	Rifiuti del settore sanitario paragonabili a rifiuti urbani	**RIFIUTI SOLIDI URBANI**
B1 B1.1 B1.2	Rifiuti con pericolo di contaminazione Rifiuti di parti anatomiche, di organi e di tessuti (rifiuti "patologici") Rifiuti sporchi di sangue, secreti ed escreti	**RIFIUTI SANITARI**
B2	Rifiuti con pericolo di lesione ("sharps")	
B3	Medicamenti scaduti	
B4	Rifiuti citostatici	
C	Rifiuti infettivi	
D	Altri rifiuti speciali	**RIFIUTI SPECIALI**

RIFIUTI SANITARI

Gruppo B1.1

- **Tipologia d'etichette e contenitori**

SONDERABFALLE **RIFIUTI SPECIALI** DECHETS SPECIAUX

B1.1 **PARTI ANATOMICHE RIFIUTI PATOLOGICI / PLACENTE**

Cod. OTRS	Cod. OLTRif	Cod. ONU	Classe 6.2	Gruppo
3270 86	18 01 02	3291		B1- B1.1 B1.2

Timbro produttore

Bolletta di scorta N° _____

Urgenze 079 203 77 31



– Contenitore tipo: - Cartone da 25 litri

– Per questioni etiche le parti anatomiche e placente sono inceneriti in Crematorio. Esse vanno congelate

Rifiuti sanitari

Gruppo B1.2

- **Tipologia d'etichette e contenitori**

SONDERABFALLE **RIFIUTI SPECIALI** DECHETS SPECIAUX

B1.2 TESSUTI / SACCHE SPORCHI DI SANGUE SECRETI ed ESCRETI

Cod. OTRS	Cod. OLTRif	Cod. ONU	Classe 6.2	Gruppo
3270 86	18 01 02	3291		B1- B1.1 B1.2

Timbro produttore

Bolletta di scorta N° _____

Urgenze 079 203 77 31



– Contenitore tipo:- PP da 40 - 60 litri GIALLI

RIFIUTI SANITARI

Gruppo B2

- **Innovazioni**



Linea riempimento massimo - se assente regola dei 3/4

RIFIUTI SANITARI

Gruppo C

- **Tipologia d'etichette e contenitori**

SONDERABFALLE **RIFIUTI SPECIALI** DECHETS SPECIAUX

C **RIFIUTI INFETTI**

Cod. OTRS	Cod. OLTRif	Cod. ONU	Classe 6.2	Gruppo
3270 86	18 01 03	3291		C

Timbro produttore

Bolletta di scorta N° _____

Urgenze 079 203 77 31



– Contenitore tipo: - PP Rosso da 60 litri con contenitore interno blu